SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA MINISTRO VICTOR NUNES LEAL

CAMPO ELETROMAGNETICO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temática



Março 2013

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Secretaria de Documentação
Coordenadoria de Biblioteca

Campo Eletromagnético de Linhas de Transmissão de Energia

Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temáticas

Março 2013

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO

JANETH APARECIDA DIAS DE MELO

COORDENADORIA DE BIBLIOTECA

LUCYLENE VALÉRIO ROCHA

SEÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL

FABIANA OLIVEIRA FEITOSA

LEIBER CIPRIANO PINHEIRO

MÔNICA MACEDO FISCHER

TALES DE BARROS PAES

SEÇÃO DE PESQUISA

AMANDA DE MELO GOMES

ANDRÉIA CARDOSO DO NASCIMENTO

MÁRCIA SOARES OLIVEIRA VASCONCELOS

COORDENADORIA DE ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA

ANA PAULA ALENCAR OLIVEIRA

SEÇÃO DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA

AMANDA CARVALHO LUZ MARRA

Apresentação

A Secretaria de Documentação, por meio da Coordenadoria de Biblioteca e da Coordenadoria de Análise de Jurisprudência, elaborou a Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temáticas sobre "**Campo Eletromagnético de Linhas de Transmissão de Energia"**. Esse produto tem como objetivo a divulgação da doutrina existente nas Bibliotecas cooperantes da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI), da legislação, da jurisprudência do STF, assim como textos completos e páginas específicas existentes na *internet* sobre esse tema.

Os termos utilizados na pesquisa de doutrina (livros, periódicos e jornais), de legislação e na *internet* foram:

- Campo eletromagnético;
- Linhas de trasmissaão de energia elétrica;
- Efeitos na saúde e meio ambiente;
- Eletromagnetismo e
- Linhas de Transmissão.

Com relação à pesquisa de jurisprudência, é importante referir que não foram localizados precedentes específicos acerca dos efeitos da radiação eletromagnética de baixa frequência sobre o meio ambiente e a saúde pública, nem acerca dos investimentos e tecnologias necessárias para se reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão, das repercussões dessa redução sobre o fornecimento de energia elétrica, do marco regulatório aplicável à distribuição de energia elétrica, da adoção de padrões internacionais de segurança, bem como da aplicação do princípio da precaução a essas hipóteses.

Embora não tenha sido encontrada jurisprudência específica sobre as questões principais abordadas no RE 627189, foi adotado, na seleção do julgado, como argumento de pesquisa, o tema "redução dos campos eletromagnéticos em linhas de transmissão".

Para efetuar o empréstimo das obras ou obter cópias dos documentos listados, favor contatar as Seções de Pesquisa ou de Referência e Empréstimo, nos ramais 3532 e 3523, respectivamente, ou solicitar o material pessoalmente no balcão de atendimento da Biblioteca.

Coordenadoria de Biblioteca

SUMÁRIO

Apresentação 4

1. Doutrina 6

2. Textos Completos..... 7

2.1 *Internet* 7

3. Legislação 11

4. Jurisprudência 13

1. Doutrina

1. CAMPOS, Odette Lima. Estudo de caso sobre impactos ambientais de linhas de transmissão na Região Amazônica. **BNDES Setorial**, n. 32, p. 231-266, set. 2010. [896772] SEN CAM MJU

2. DRUMMOND, Jose Augusto. **Impactos ambientais de linhas de transmissão algumas considerações sugeridas por estudos estrangeiros**. Rio de Janeiro: [s. n.], 1989. 24 f. [127655] CAM

3. HAGE, José Alexandre Altahyde (Org.). **A energia, a política internacional e o Brasil**: conflitos e propostas no século XXI. Curitiba: Instituto Memória, 2008. 368 p. [855675] SEN

4. LANDAU, Elena (Coord.). **Regulação jurídica do setor elétrico**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006-. v. 1 e v. 2. [771476] CAM STJ **STF 341.3444 R344 RJS**

5. MADURO-ABREU, Alexandre... [et al**.]. Prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas aplicadas a linhas de transmissão**. 1. ed. Brasília: Teixeira Gráfica e Editora, 2010. 366 p. [902752] CAM

6. PIMENTEL, G. Metodologias de avaliação de impacto ambiental aplicações e seus limites. **Revista de Administração Pública**, v. 26, n. 1, p. 56-68, jan./mar. 1992. [471555] CAM CLD PRO SEM STJ STM TCD TST **STF**

7. SETOR elétrico brasileiro: passado e futuro 10 anos. Rio de Janeiro: CanalEnergia, 2005. 318 p. [781054] SEN

8. **2. Textos Completos**

2.1 ***Internet***

1. AGÊNCIA Nacional de Telecomunicações. **Diretrizes para limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos variáveis no tempo (até 300 ghZ)**. Disponível em: <http://www.nuclear.radiologia.nom.br/diversos/diretrad.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.

2. ANSELMO, Caroline Wanderley Souto Ferreira et al. Possíveis efeitos adversos dos campos eletromagnéticos (50/60 Hz) em humanos e em animais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.10, p.71-82. Dez., 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232005000500010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 fev. 2013.

3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. **Gerenciamento de Campos Elétricos e Magnéticos**. São Paulo, 2009. Apresenta uma bibliografia: limites de 60hz. Disponível em: <http://www.abricem2.com.br/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=357#> Acesso em: 14 fev. 2013.

4. CENTRO de Pesquisas de Energia Elétrica. **Campos Eletromagnéticos e a Saúde**. Disponível em: <http://www.cem.cepel.br/>. Acesso em: 14 fev. 2013.

5. ELBERN, Alwin. Radiações Não-Ionizantes: conceitos, riscos e normas. **Curso de engenharia e segurança do trabalho**. Disponível em: <http://www.prorad.com.br/cursos/Cursos/rni.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.

6. HYDRO QUÉBEC. **The power System and Health**: eletric and magnetic fields. Québec, Canadá. Disponível em: <http://www.hydroquebec.com/sustainable-development/documentation/pdf/cem/pop_23_01.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.

7. KOIFMAN, Sergio et al. Cancer cluster among young Indian adults living near power transmission lines in Bom Jesus do Tocantins, Pará, Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**. Rio de Janeiro, v.14, supl.3, 1998. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1998000700016&lang=pt>. Acesso em: 14 fev. 2013.

8. MELLO, Igor Ferreira de; MACHADO, Regiane de Oliveira Lima. **Instalação de antena de telecomunicações e a poluição eletromagnética na gestão ambiental**. Morrinhos: Universidade Federal do Goiás, 2008. Disponível em: <http://bibliotecauegmorrinhos.com/tcc/docs/regiane_mono.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.

9. MORENO, Roberto Felizardo. **Campos eletromagnéticos e saúde humana**: o fato e o mito. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 18., 2005, Curitiba. **Anais...** Curitiba, 2005. Disponível:< http://www.epte.com.br/trabalhos/glt25.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2005.

10. NACIONAL CANCER INSTITUTE. **Magnetic Field Exposure and Cancer:** Questions and Answers. Disponível em:<http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/magnetic-fields>. Acesso em: 14 fev. 2013.

11. NATIONAL RADIATION LABORATORY. **Electric and magnetic fields and your health**: information on electric and magnetic fields, associated with transmission lines, distribution lines and electric equipament. 2011. Disponível em:<http://www.nrl.moh.govt.nz/publications/emfbooklet.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.

12. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Electromagnetic Fields and Public Heath**: Extremely low Frequency (ELF). Disponível em: <https://apps.who.int/inf-fs/en/fact205.html. Acesso em: 14 fev. 2012.

13. PASSOS, Jaime Lúcio Ribeiro; SOUZA, Nilton Jaime; RIGHI, Thiago. **Os impactos causados pelas estações transmissoras de sinais de radiofrequência**: estudo de caso da avenida Paulista, Pacaembu e Sumaré. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Eletrotécnica e Energia. Disponível em: <http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2007/Monografias/monografia.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.

14. PEREZ, Carlos Barcelos; PIÑEIRO, Raisa Guzmán; DÍAZ, Niurca Taureaux. Campos electromagnéticos de baja frecuencia y leucemia infantil en Ciudad de La Habana. **Revista Cubana de Higiene y Epidemiología**. Ciudad de la Habana, v. 43, n. 3, sep./dic., 2005. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032005000300001&lang=pt>. Acesso em: 7 fev. 2013.

15. POLUIÇÃO eletromagnética: a saúde pública meio ambiente consumidor e cidadania: impactos da radiação das antenas e dos aparelhos celulares. **Cadernos Jurídicos**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, v. 6, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em: <http://www.esmp.sp.gov.br/Biblioteca/Cadernos/caderno_7.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2013.

16. PUBLIC SERVICE COMMISSION OF WISCONSIN. **EMF – Electric & Magnetic Fields**. Disponível em: <http://psc.wi.gov/thelibrary/publications/electric/electric12.pdf>. Acesso em: 6 fev. 2013.

17. RESEARCH on Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields and Health. New York, 2011. Disponível em: <http://efw.bpa.gov/environmental_services/Document_Library/Big_Eddy-Knight/pdf/BEK_FEIS_Volume2_Appendix_F_Electric_and_Magnetic_Research_on_Health_Effects.pdf>. Acesso em: 6 fev. 2011.

18. RODRÍGUEZ, Claudio Enrique Fernández. **Efeitos biológicos das radiações de rádio frequências de telefonia celular**: simulação FDTD. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3033/000330728.pdf?sequence=1>. Acesso em: 5 fev. 2013.

19. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Electromagnetic fields and public health**. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs322/en/index.html>. Acesso em: 6 fev. 2013.

3. Legislação

1. BRASIL. Constituição (1988). Artigo 225, Parágrafo 1º, Incisos IV e V. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,** 5 dez. 1988. Seção I, p. 1. Anexo. Disponível em: < https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed>. Acesso em: 14 fev.2013.

2. BRASIL. Lei 9.074, de 07 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 08 jul. 1995, Edição Extra, p. 10125. Disponível em: < http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.074-1995?OpenDocument>. Acesso em 14 fev. 2013.

3. BRASIL. Lei 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 17 jul. 1997, Seção I, p. 15081. Disponível em: <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.472-1997?OpenDocument>. Acesso em: 14 fev. 2013.

4. BRASIL. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 13 fev. 1998, Seção I, p. 1. Disponível em: <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument>. Acesso em: 14 fev. 2013.

5. BRASIL. Lei 11.934, de 05 de maio de 2009. Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 06 maio 2009, Seção I, p. 1. Disponível em: <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.934-2009?OpenDocument>. Acesso em: 14 fev. 2013

6. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações. Resolução nº 303, de 2 de julho de 2002. Aprova o Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 10 jul. 2002, Seção I, p. 62. Disponível em:<http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/17-2002/128-resolucao-303>. Acesso em: 14 fev. 2013.

4. Jurisprudência

AC 2733 MC / DF - DISTRITO FEDERAL
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 03/03/2011

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-053 DIVULG 21/03/2011 PUBLIC 22/03/2011

Partes

REQTE.(S) : ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
ADV.(A/S) : ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CITY BOACAVA
REQDO.(A/S) : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE ALTO DOS PINHEIROS
ADV.(A/S) : FERNANDO NETTO BOITEUX E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : PEDRO ROXO NOBRE FRANCIOSI
ADV.(A/S) : FERNANDO NETTO BOITEUX

Decisão

D ECIS Ã O:
Vistos.
Cuida-se de medida cautelar de ELETROPAULO METROPOLITANA – ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. em face de SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CITY BOAÇAVA E OUTRO, com o objetivo de conferir eficácia suspensiva a recurso extraordinário admitido e a mim distribuído no Supremo Tribunal Federal.

Narra a requerente que:

a) as entidades requeridas moveram duas ações civis públicas em face da requerente, com o objetivo de "reduzir a carga dos campos eletromagnéticos na linha de transmissão Pirituba-Bandeirantes, instalada em 1931 na Região Oeste da Capital Paulista";
b) as ações foram julgadas parcialmente procedentes, com diversos comandos para a ELETROPAULO, dentre esses o de reduzir, no prazo de seis meses, a partir da publicação da sentença, o campo magnético das linhas de transmissão, conforme pontos definidos em relatórios elaborados pela Universidade de São Paulo;
c) em sede de apelação, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou em parte a sentença para conferir à ELETROPAULO o prazo de três anos à implementação da redução do campo eletromagnético;
d) o RE da ELETROPAULO, que não foi admitido na origem, teve sua subida determinada por decisão em agravo de instrumento, deste relator, no STF;
e) quanto ao fumus boni iuris, houve indevido uso do princípio da precaução (artigo 205, CF/1988), o que se acentua pelo fato de que, "após a prolação da r. Decisão recorrida, sobreveio legislação nacional sobre a matéria, adotando, como parâmetro para

todo o território brasileiro, os limites recomendados pela Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante – ICNIRP que o v. acórdão afastou para aplicar o limite estrito da lei suíça";
f) no que se refere ao periculum in mora, tem-se que as soluções a serem adotadas para efetivar os termos da sentença implicarão vultosos investimentos, além de exigirem prazo superior a três anos;
g) o tempo decorrido desde a publicação do acórdão do e. TJSP já ultrapassa dois anos, tendo sido fixada multa diária de quinhentos mil reais, caso não seja cumprida a obrigação;
h) ademais, os custos com a medida assomam o valor mínimo de cinquenta milhões, além de existir remota chance de ressarcimento, caso haja reversão do quadro judicial;
i) os consumidores de energia "terão que arcar com os custos das obras desnecessárias que lhes serão necessariamente repassados, por força do contrato de concessão".

Foram juntados documentos eletrônicos.

É o relatório.

Defiro a liminar.

O recurso extraordinário, ao qual acede a cautelar, deve ser apreciado nesta Corte, em razão de haver sido provido o agravo de instrumento tirado contra a decisão de trancamento, proferida pela Presidência do egrégio TJSP.

A trasladação da lide para o STF aconselha que se acautelem as situações jurídicas submetidas ao RE. Esse juízo é reforçado em razão de haver elevadíssimos custos econômico-financeiros envolvidos na implementação imediata do quanto determinado no acórdão do e. TJSP, a despeito da possibilidade de reforma do julgado nesta sede, o que se afirma sem qualquer compromisso com a tese do requerente, mas em estrita observância da natureza emergencial da tutela envolvida.

Como descreveu a requerente, há evidente periculum in mora, na medida em que a obra a ser realizada é orçada em milhões de reais – com variação entre 12 a 50 milhões, a valerem as estimativas respectivas das partes. Sendo certo que os requeridos não possuem patrimônio ou fontes de recursos próprios capazes de caucionarem eventual prejuízo advindo da implementação dessas obras, com ulterior reversão judicial do acórdão prolatado na origem.

Não se deve avançar em outros aspectos, sob pena de se antecipar o debate próprio do RE, em cuja sede haverá maior abertura para a apreciação das relevantes teses coligidas pelas partes. O que importa é a relevância de imprimir a ação paralisante da tutela cautelar, como gostava de referir Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, às situações jurídicas envolvidas. E assim o faço porque não é esperável maiores delongas no julgamento do RE, o que, de per si, já elimina qualquer preocupação com a extensão ad infinitum de uma controvérsia que possui importantes externalidades no campo ambiental.

O STF, em situações excepcionais, como me parece ser este o caso, tem conferido eficácia suspensiva ao RE admitido ou cuja admissibilidade foi objeto de apreciação reflexa no agravo de instrumento e, por assim, haja sido instaurada a jurisdição da

Corte. Assim, em certos casos a dotação de eficácia suspensiva ao recurso é medida de boa prudência e que se coaduna com a instrumentalidade do processo. Nesse sentido:

AC 1890 MC, Relator Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-038 27-2-2009; AC 2181 QO, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/12/2008, DJe-053 20-3-2009; AC 2070 MC-AgR, Relator Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2008, DJe-211 7-11-2008.

Não se cuida de baratear o uso da cautelar, algo que não goza de opinião favorável deste relator. É apenas uma atuação que busca conferir primazia à essência da medida cautelar: a preservação de situações jurídicas enquanto não se forma um juízo definitivo sobre a titularidade dos direitos alegados.

A ministra ELIANA CALMON (Tutelas de urgência nos tribunais. Revista do IASP. v. 6, p. 165, set. 2010), em pronunciamento como doutrinadora, resumiu bem a questão ao definir que a "concessão de liminar, ou mesmo o recebimento da cautela, é prática extrema e restrita, visando salvar direito instantâneo, que perecerá se não acudido com urgência (periculum in mora), quando estiver tal direito respaldado em precedentes da Corte ou evidenciado em retalhos do bom direito (fumus boni iuris)". De tal mercê, "a urgência, capaz de levar à medida excepcional, é o fundado receio quanto à perda de utilidade do recurso".

O indeferimento da medida levaria à eventual inutilidade do recurso. Convém conservá-lo útil até que seja apreciado por este Pretório, a tempo e modo.

Ante o exposto, defiro a liminar e concedo eficácia suspensiva ao recurso extraordinário.

Publique-se. Int..
Brasília, 3 de março de 2011.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente